

# RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE (CZĘŚĆ 1)

## CO TO JEST RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE?

Równanie różniczkowe to co do zasady równanie, które wiąże zmienną z jej pochodnymi – taka jest definicja książkowa. Zatem jest nim np. tego typu równanie:

$$\frac{dy}{dx} = x \quad (1)$$

które oznacza, że funkcja  $y = f(x)$  ma taką własność, że jej pochodna jest równa jej argumentowi (zmiennej niezależnej  $x$ ), albo

$$\frac{dy}{dx} = y \quad (2)$$

To równanie oznacza, że pochodna pewnej funkcji  $y = f(x)$ , jest równa jej samej.

Ogólnie równanie różniczkowe może zawierać wiele pochodnych i stawiać warunek na dowolną pochodną, albo kilka takich warunków, np.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y + x \quad (3)$$

Które oznacza, że druga pochodna funkcji  $y = f(x)$  jest równa sumie tej funkcji i jej argumentu.

**Najwyższa pochodna w danym równaniu wyznacza jego rząd.** Gdybyśmy chcieli zapisać ogólną postać równania różniczkowego N-tego rzędu, to wyglądałoby ono tak:

$$\frac{d^N y}{dx^N} = f\left(\frac{d^{N-1}y}{dx^{N-1}}, \frac{d^{N-2}y}{dx^{N-2}}, \dots, y, x\right) \quad (4)$$

Matematyczny zapis ogólny równania różniczkowego na pierwszy rzut oka może odstraszać, choć właściwie wyraża on tylko związek N-tej pochodnej funkcji z kombinacją wartości tej funkcji, jej argumentu (zwanego zmienną niezależną) i dowolnej ilości niższych pochodnych.

Warto zaznaczyć, że jest to zapis adekwatny do większości zjawisk w przyrodzie, które charakteryzują się właśnie w ten sposób. Konieczność rozwiązywania równań różniczkowych dla skomplikowanych przypadków (to słowo w matematyce zazwyczaj odpowiada rzeczywistym przypadkom) jest jedną z podstawowych zastosowań **metod numerycznych**.

Ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, na czym polega rozwiązanie równania różniczkowego. **Rozwiązaniem równania różniczkowego jest funkcja  $y = f(x)$** , która spełnia podane równanie. W zagadnieniach inżynierskich szukamy tej funkcji w jakiegokolwiek postaci – czy to wzoru (zazwyczaj znalezienie go wymaga rozwiązania analitycznego), czy tylko jej wartości w określonych punktach w przestrzeni (do czego można wykorzystać metody numeryczne).

## NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ROZDZIAŁU

- Równanie różniczkowe wiąże pochodną funkcji (dowolnego rzędu) z wartością liczbową, samą zmienną i/lub pochodnymi niższego rzędu.
- Najwyższa pochodna występująca w równaniu to jego rząd.
- Numeryczne rozwiązanie równania różniczkowego polega na wyznaczeniu wartości funkcji w określonych punktach, a nie na wyznaczaniu wzoru funkcji  $y(x)$ .

## DLACZEGO RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE SĄ WAŻNE?

Równania różniczkowe są bardzo ważne w technice i w nauce, ponieważ wiele kluczowych zjawisk fizycznych jest opisanych za pomocą pojedynczych równań różniczkowych lub ich układów.

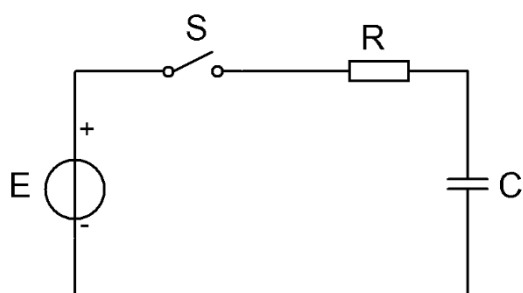
Równania różniczkowe służą do przewidywania stanu lub zachowania obiektów i systemów na podstawie podstawowych praw fizycznych i zestawu parametrów opisujących aktualny stan systemu. W rzeczywistości nie jesteśmy w stanie rozwiązać analitycznie wielu istotnych równań różniczkowych, bowiem zależą one od skomplikowanych geometrii, albo rozkładów pól. Dlatego w tym celu najczęściej posługujemy się metodami numerycznymi. Przykłady rzeczywistych problemów podano poniżej:

## 2.1 RÓWNANIA TEORIOOBWODOWE OBWODÓW ZAWIERAJĄCYCH CEWKI LUB KONDENSATORY

W elektronice typowym przykładem zależności różniczkowej jest związek prądu i napięcia na kondensatorach i cewkach. Dla przypomnienia:

$$U_L = -L \frac{di_L}{dt} \quad (5)$$

$$I_c = C \frac{dU_c}{dt} \quad (6)$$



W zastosowaniu praktycznym równanie opisujące prąd i napięcia w obwodzie może być bardzo złożone, rozpatrzmy jednak przykład „szkolny” – ładowanie kondensatora  $C$  po zamknięciu przycisku  $S$  w sytuacji, kiedy kondensator był już naładowany do jakiegoś napięcia  $U_C$  (które w przypadku bardzo „szkolnym” wynosi 0). Interesuje nas przebieg napięcia na kondensatorze w funkcji czasu – lub konkretnie, kiedy naładowuje się do jakiegoś poziomu – np. 90%  $U_0$ .

Rys. 1. Schemat układu RC

Zgodnie z teorią obwodów (napięciowe prawo Kirchhoffa) taki układ po załączeniu styku  $S$  znajduje się w stanie nierównowagowym. Aby poprawnie opisać zachowanie takiego układu, nie możemy posługiwać się uproszczeniami dla stanu równowagi i musimy rozwiązać równanie różniczkowe. Ten układ opisany jest równaniem:

$$U_0 = RC \frac{dU_C(t)}{dt} + U_C(t) \quad (7)$$

które, po przekształceniu do postaci kanonicznej wyglądałoby tak:

$$\frac{dU_C(t)}{dt} = \frac{-U_C(t)}{RC} + \frac{U_0}{RC} \quad (8)$$

I z matematycznego punktu widzenia jest równaniem typu ( $A_1$  i  $A_0$  to pewne stałe):

$$\frac{dy}{dx} = A_1 y + A_0 \quad (9)$$

Układ, po zmianie swoich parametrów, dąży do stanu ustalonego (czyli stanu przy  $t \rightarrow \infty$ ), a równanie różniczkowe opisuje jego zachowanie w czasie – również przed osiągnięciem tego stanu<sup>1</sup>. Oczywiście tego typu prosty problem łatwo rozwiązać analitycznie, ale sprawa komplikuje się wraz z rozrostem układu elektronicznego. Rozwiązywanie tego typu układów równań jest podstawą działania symulatorów obwodów SPICE.

<sup>1</sup>Matematyczne wyliczenia wskazują, że stan nieustalony będzie trwał wiecznie, bowiem napięcie na kondensatorze może być dowolnie bliskie, ale wciąż nie równe napięciu  $U_0$ . W praktyce jednak pewien poziom napięcia (np. 90% lub 99%) uznaje się za osiągnięcie stanu ustalonego.

## 2.2 RÓWNANIA FALOWE

Rozkład fali w przestrzeni, w przypadku jednowymiarowym, opisuje się równaniem:

$$\frac{d^2\psi}{dt^2} = c_s^2 \frac{d^2\psi}{dx^2} \quad (10)$$

Zastosować je można zarówno do opisu drgania obiektów jednowymiarowych np. struny, jak i propagacji fali. Wielkość  $\psi(x, t)$  oznacza wychylenie poprzeczne (natężenie pola), a  $c_s$  jest pewną stałą. Zgodnie z tym równaniem rozchodzące się zaburzenie (fala) opisane jest funkcją, której druga pochodna po czasie jest proporcjonalna do drugiej pochodnej w przestrzeni tej samej funkcji. Współczynnik proporcjonalności  $c_s$ , wiąże ze sobą zmianę położenia oraz zmianą czasu czyli odpowiada prędkości rozchodzenia się zaburzenia (fali).

Przy opisie fali w przestrzeni trójwymiarowej uwzględnić należy pochodne po wszystkich współrzędnych przestrzennych, co zapisuje się zazwyczaj tak<sup>2</sup>:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2\psi = 0 \quad (11)$$

## 2.3 RÓWNANIE DYFUZJI

Jeżeli stężenie jakiejś substancji nie jest jednorodne w pewnej objętości, ruch cząstek od strony obszarów o wyższej koncentracji do obszarów o koncentracji niższej będzie większy, niż w stronę przeciwną. Zjawisko to nazywamy dyfuzją. W jednym wymiarze wypadkowy przepływ cząstek opiszemy równaniem różniczkowym:

$$J = -D \frac{d\rho}{dx} \quad (12)$$

Gdzie  $J$  jest natężeniem przepływu cząstek,  $D$  jest stałą dyfuzji charakterystyczną dla danych warunków procesu, a  $\rho$  to rozkład gęstości naszej substancji w przestrzeni. Równanie to będzie miało zastosowanie przy obliczaniu rozptyłu gazów ale też ciepła oraz np. elektronów w półprzewodniku.

W przypadku analizy przyrządów półprzewodnikowych często powyższe równanie przekształca się korzystając z równania zachowania masy, oraz uzupełnia się je o czynnik związany z generacją nowej substancji (elektronów) oznaczony literą  $S$  i uogólnia do trzech wymiarów – przyjmuje ono wtedy postać:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} - D\nabla^2\rho - S = 0 \quad (13)$$

Praktycznie taki sam typ równania opisuje rozptyły ciepła, zatem stosowane będzie ono w praktycznie wszystkich symulatorach zjawisk termicznych.

## 2.4 RÓWNANIA MAXWELLA

Zjawiska związane z falami elektromagnetycznymi opisuje zestaw równań Maxwella:

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (14)$$

$$\nabla \cdot B = 0 \quad (15)$$

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (16)$$

$$\nabla \times B = \mu_0 \left( J + \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \right) \quad (17)$$

<sup>2</sup>Warto zaprzyjaźnić się z notacją operatorową – operatorem Nabla oznaczanym „ $\nabla$ ”, „Del”, „grad”, który przy działaniu na funkcję zwraca wektor jej pochodnych cząstkowych przestrzennych (w kartezjańskim układzie odniesienia  $\nabla f = \left[ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right]$ ), oraz operatorem Laplace'a (czyt. laplasa) oznaczanym „ $\nabla^2$ ”, „ $\nabla^2$ ”, zwanym laplasjanem, który przy działaniu na funkcję zwraca liczbę – sumę jej drugich pochodnych cząstkowych przestrzennych (w kartezjańskim układzie odniesienia  $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ ).

Nie omawiając ich fizycznego sensu poprzestaniemy na stwierdzeniu, że są to oczywiście również równania różniczkowe. Warto zwrócić uwagę, że jest to w istocie układ równań różniczkowych bowiem wszystkie zachodzą na raz. Aby określić stan systemu musimy rozwiązać układ takich równań a nie każde równanie z osobna.

#### NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ROZDZIAŁU:

- Problem numerycznego rozwiązywania układów równań różniczkowych jest istotny w praktyce, ponieważ znaczna część praw fizycznych sformułowana jest w postaci różniczkowej.
- Równania różniczkowe opisują fundamentalne zależności fizyczne i ich numeryczne rozwiązanie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników w przypadkach, dla których nie są znane metody analityczne (lub stosowanie takich metod jest zbyt skomplikowane).

#### RODZAJE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH, NOTACJE, POSTAĆ KANONICZNA

Uważny czytelnik zauważył, że przykłady z punktów 2.2 i 2.4 nie spełniają dokładnie definicji podanej w pkt. 1. Jest tak dlatego, że istnieją różne typy równań różniczkowych. Podana w pkt. 1. definicja dotyczy równań różniczkowych zwyczajnych (tzn. z jedną zmienną niezależną np.  $x$ ), podczas gdy większość równań podanych w przykładach jest równaniami różniczkowymi cząstkowymi, tzn. z więcej niż jedną zmienną niezależną (np.  $x, y, z$  i  $t$ ). Równania cząstkowe zazwyczaj opisują rozkłady przestrzenne w wielu wymiarach i dlatego są najczęściej stosowane do symulacji rzeczywistych układów i obiektów.

Na tym wykładzie **będziemy się zajmować wyłącznie problemami i metodami numerycznymi rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych**. Jednak wszystkie metody rozwiązywania równań różniczkowych innego typu, a zatem metody stosowane w praktyce w oprogramowaniu CAD/CAE, są pochodną omawianych tutaj metod i najczęściej w swoim działaniu sprowadzają problem do rozwiązania układu równań różniczkowych zwyczajnych.

W przykładach rzeczywistych zmienna niezależna może opisywać położenie w przestrzeni (np. wtedy, gdy szukamy trajektorii lub orbity jakiegoś elementu) i wtedy najczęściej oznaczamy<sup>3</sup> ją jako " $\mathbf{x}$ ". Często zmienną niezależną jest jednak czas (kiedy chcemy wyznaczyć przebieg funkcji w czasie np. pokazanego w pkt. 2.1 napięcia na kondensatorze) i wtedy będziemy ją oznaczali jako " $t$ ". Czas ma jeden wymiar więc nie może być wektorem. Oczywiście nie są to jedyne możliwości. Przykładowo analizując obwody elektryczne możemy szukać albo prądu albo napięcia. Wtedy zmienna niezależna będzie oznaczana jako " $i$ " lub " $u$ ", albo nawet mieć wymiar ładunku lub potencjału " $q$ ", " $\varphi$ " i może być wektorem w zasadzie dowolnej długości. To czy zmienna niezależna jest jedno-, czy wielowymiarowa zależy od sformułowania problemu do rozwiązania. Przykłady zostaną podane dalej.

Ograniczenie się do równań różniczkowych zwyczajnych ułatwia zrozumienie materiału, ale równocześnie sprawia, że trudno jest skonstruować rzeczywisty problem do rozwiązania jako przykład ilustrujący właściwości badanej metody. Dlatego też duża część zadań, na których będziemy pracować będzie miała niestety charakter „szkolny”, czyli będziemy przyjmować daleko idące uproszczenia rzeczywistości na potrzeby sformułowania problemu. Wyjątkiem są pokazane w przykładzie 2.1 równania prądowo-napięciowe, które w postaci równań różniczkowych zwyczajnych oddają dobrze znaczną część zagadnień z teorii obwodów.

#### 3.1 UKŁADY RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH, REDUKCJA DO RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH PIERWSZEGO RZĘDU, POSTAĆ KANONICZNA

W metodach numerycznych mówi się raczej o metodach rozwiązywania układów równań różniczkowych, niż pojedynczych równań. Jest ku temu kilka powodów. Warto omówić dwa najważniejsze

##### 3.1.1 REDUKCJA DO UKŁADU RÓWNAŃ PIERWSZEGO RZĘDU, POSTAĆ KANONICZNA

Ponieważ w praktyce często zdarza się konieczność rozwiązywania równań różniczkowych wyższych rzędów, bardzo kłopotliwe byłoby opracowywanie i implementacja metod numerycznych do rozwiązania każdego z możliwych rzędów równań. W praktyce zatem sprowadza się równania wyższych rzędów do układu równań rzędu mniejszego – najczęściej pierwszego. Następnie układ ten rozwiązuje się zoptymalizowaną metodą. Schemat ten, nazywany redukcją do pierwszego rzędu jest powszechnie stosowany w oprogramowaniu symulacyjnym.

<sup>3</sup>na użytek tego skryptu posługujemy się (skądinąd dość powszechną) konwencją oznaczania wektorów poprzez wytłuszczenie czcionki, zatem zazwyczaj  $\mathbf{x}$  będzie rozumiane jako współrzędna jednego wymiaru, a  $\mathbf{x}$  jako wektor współrzędnych w trzech wymiarach.

Przypuśćmy, że musimy rozwiązać równanie rzędu 3:

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = f\left(\frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{dy}{dx}, y, x\right) \quad (18)$$

Zamiast tworzyć nową metodę numeryczną, będziemy chcieli zapisać układ równań różniczkowych zwyczajnych rzędu co najwyżej pierwszego, którego rozwiązanie pozwoli nam poznać przebieg funkcji  $y(x)$  – czyli rozwiązać nasze równanie.

W tym celu posłużymy się wiedzą, że druga pochodna funkcji  $y(x)$  jest pochodną pierwszej pochodnej funkcji  $y(x)$ :

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d \frac{dy}{dx}}{dx} \quad (19)$$

Taki zapis staje się mało czytelny. Dlatego wprowadza się zapis uproszczony. Niech  $y^{(n)}$  oznacza n-tą pochodną funkcji  $y(x)$ :

$$y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n} \quad (20)$$

Wtedy naszą drugą pochodną możemy zapisać:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = y^{(2)} = \frac{dy^{(1)}}{dx} \quad (21)$$

Jest to pierwsze równanie naszego układu równań. Drugie równanie mówi o tym czym jest pierwsza pochodna:

$$y^{(1)} = \frac{dy^{(0)}}{dx} \quad (22)$$

W tej konwencji naszą funkcję  $y(x)$  zapisujemy jako pochodną stopnia zerowego:  $y^{(0)} = y(x)$

Stworzyliśmy zatem układ trzech równań rzędu maksymalnie pierwszego, którego rozwiązanie znajduje nam funkcję  $y(x)$  (oraz wszystkie pochodne do stopnia N-1 przy okazji, w naszym przykładzie N=3):

$$\begin{cases} \frac{dy^{(0)}}{dx} = y^{(1)} \\ \frac{dy^{(1)}}{dx} = y^{(2)} \\ \frac{dy^{(2)}}{dx} = f(y^{(2)}, y^{(1)}, y^{(0)}, x) \end{cases} \quad (23)$$

W ten sposób zamieniliśmy równanie trzeciego rzędu na trzy równania rzędu pierwszego. Jeżeli dysponowalibyśmy metodą sprawnego i wydajnego rozwiązywania układów równań różniczkowych stopnia pierwszego, moglibyśmy w ten sposób rozwiązać równanie dowolnie wysokiego rzędu.

Oczywiście powyższy zapis, mimo naszego uproszczenia dalej zajmuje sporo miejsca. Układ równań zazwyczaj można przedstawić w postaci bardziej eleganckiej przy użyciu zapisu macierzowego. Stwórzmy wektor pochodnych  $d\mathbf{y}$ , w którym będziemy mieli wszystkie kolejne pochodne funkcji  $y(x)$ , oraz wektor  $\mathbf{f}$  zawierający prawe strony równań.

$$d\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \frac{dy^{(0)}}{dx} \\ \frac{dy^{(1)}}{dx} \\ \frac{dy^{(2)}}{dx} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ f(y^{(2)}, y^{(1)}, y^{(0)}, x) \end{bmatrix}$$

Wyrzucając operator różniczkowania przed nawias z wektora  $d\mathbf{y}$ , uzyskujemy postać dowolnego układu równań różniczkowych, zwaną **postacią kanoniczną**:

$$\frac{d}{dx} \mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, x) \quad (24)$$

Cały formalizm wszystkich omawianych dalej metod numerycznych i ich właściwości będzie się opierał o taki zapis, gdzie pogrubione litery oznaczają wektor  $\mathbf{f}$  – wektor funkcji prawej strony układu równań,  $\mathbf{y}$  – wektor pochodnych szukanej funkcji.

Gdybyśmy chcieli zatem zapisać ogólny wzór opisujący redukcję równania N-tego rzędu do układu N równań różniczkowych zwyczajnych posługując się postacią kanoniczną to wyglądałby on tak:

Każde równanie stopnia N:  $\frac{d^N y}{dx^N} = f\left(\frac{d^{N-1}y}{dx^{N-1}}, \frac{d^{N-2}y}{dx^{N-2}}, \dots, \frac{dy}{dx}, y, x\right)$

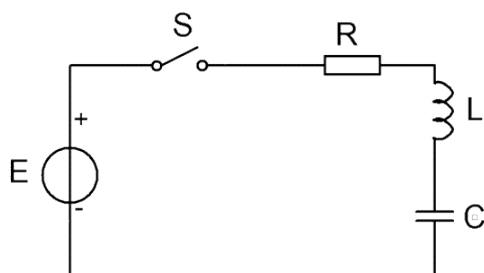
Można sprowadzić do postaci układu N równań różniczkowych zwyczajnych w postaci:

$$\frac{d}{dx} \mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, x) \quad (25)$$

Gdzie:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y^{(0)} \\ y^{(1)} \\ \dots \\ y^{(N-1)} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \dots \\ y^{(N-1)} \\ f(y^{(2)}, y^{(1)}, y^{(0)}, x) \end{bmatrix} \quad \text{gdzie } y^{(n)} = \frac{dy^{(n-1)}}{dx}$$



**PRZYKŁAD:**

Prostym przykładem tego typu podejścia jest analiza nieco bardziej skomplikowanego układu biernego – układu rezonansowego szeregowego.

Rys. 2. Schemat szeregowego układu rezonansowego RLC

Zapisując prawa Kirchhoffa dla zaznaczonych gałęzi obwodu można zapisać równanie (dla zamkniętego klucza S):

$$iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = E \quad (26)$$

Równanie to ma człon różniczkowy, całki i człon wyrażenia nie będącego żadnym z nich. W fizyce często tego rodzaju równania można sprowadzić do równania różniczkowego wyższego rzędu poprzez wykorzystanie właściwości fizycznych, w naszym przypadku:

$$i(t) = \frac{dQ(t)}{dt} \quad (27)$$

Tutaj specjalnie podkreślono, że ładunek i prąd są funkcjami czasu, co zostało pominięte w poprzednim równaniu. Taki zabieg często wykonywany jest dla czytelności zapisu. Podstawiając taką zależność uzyskujemy równanie różniczkowe rzędu drugiego ze względu na ładunek, poniżej przedstawione w obu równorzędnych notacjach:

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E \quad \longleftrightarrow \quad LQ^{(2)} + RQ^{(1)} + \frac{1}{C} Q^{(0)} = E \quad (28)$$

zatem, po przekształceniu do postaci kanonicznej:

$$\frac{d^2 Q}{dt^2} = -\frac{R}{L} \frac{dQ}{dt} - \frac{1}{LC} Q + \frac{E}{L} \quad \longleftrightarrow \quad Q^{(2)} = -\frac{R}{L} Q^{(1)} - \frac{1}{LC} Q^{(0)} + \frac{E}{L} \quad (29)$$

Stosując redukcję do układu równań stopnia pierwszego uzyskujemy równoważny układ równań, którego rozwiązanie mówi nam, jak zmienia się prąd w gałęzi w funkcji czasu po zamknięciu styku S do momentu uzyskania stanu ustalonego:

$$\begin{cases} \frac{dQ^{(0)}}{dt} = Q^{(1)} \\ \frac{dQ^{(1)}}{dt} = -\frac{R}{L} Q^{(1)} - \frac{1}{LC} Q^{(0)} + \frac{E}{L} \end{cases} \quad (30)$$

Który w postaci kanonicznej zapisalibyśmy tak:

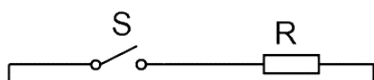
$$\frac{d}{dt} \mathbf{Q} = \mathbf{f}(\mathbf{Q}, t) \quad (31)$$

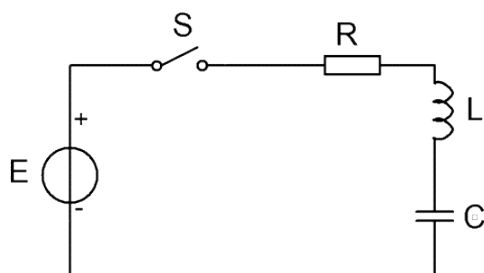
Gdzie:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} Q^{(0)} \\ Q^{(1)} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} Q^{(1)} \\ -\frac{1}{LC} Q^{(0)} - \frac{R}{L} Q^{(1)} + \frac{E}{L} \end{bmatrix}$$

Nasza użyteczna informacja w tym przypadku to pierwsza pochodna ładunku po czasie, czyli prąd. Warto zauważyć, że w przypadku układu równań różniczkowych liniowych można wyrazić go w postaci macierzowej. Tutaj będzie to:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \mathbf{Q} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} \quad (32)$$

**PRZYKŁAD:**

**PRZYKŁAD:**

Prostym przykładem tego typu podejścia jest analiza nieco bardziej skomplikowanego układu biernego – układu rezonansowego szeregowego.

Rys. 2. Schemat szeregowego układu rezonansowego RLC

Zapisując prawa Kirchhoffa dla zaznaczonych gałęzi obwodu można zapisać równanie (dla zamkniętego klucza S):

$$iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = E \quad (26)$$

Równanie to ma człon różniczkowy, całkowy i człon wyrażenia nie będący żadnym z nich. W fizyce często tego rodzaju równania można sprowadzić do równania różniczkowego wyższego rzędu poprzez wykorzystanie właściwości fizycznych, w naszym przypadku:

$$i(t) = \frac{dQ(t)}{dt} \quad (27)$$

Tutaj specjalnie podkreślono, że ładunek i prąd są funkcjami czasu, co zostało pominięte w poprzednim równaniu. Taki zabieg często wykonywany jest dla czytelności zapisu. Podstawiając taką zależność uzyskujemy równanie różniczkowe rzędu drugiego ze względu na ładunek, poniżej przedstawione w obu równorzędnych notacjach:

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E \quad \longleftrightarrow \quad LQ^{(2)} + RQ^{(1)} + \frac{1}{C} Q^{(0)} = E \quad (28)$$

zatem, po przekształceniu do postaci kanonicznej:

$$\frac{d^2 Q}{dt^2} = -\frac{R}{L} \frac{dQ}{dt} - \frac{1}{LC} Q + \frac{E}{L} \quad \longleftrightarrow \quad Q^{(2)} = -\frac{R}{L} Q^{(1)} - \frac{1}{LC} Q^{(0)} + \frac{E}{L} \quad (29)$$

Stosując redukcję do układu równań stopnia pierwszego uzyskujemy równoważny układ równań, którego rozwiązanie mówi nam, jak zmienia się prąd w gałęzi w funkcji czasu po zamknięciu styku S do momentu uzyskania stanu ustalonego:

$$\begin{cases} \frac{dQ^{(0)}}{dt} = Q^{(1)} \\ \frac{dQ^{(1)}}{dt} = -\frac{R}{L} Q^{(1)} - \frac{1}{LC} Q^{(0)} + \frac{E}{L} \end{cases} \quad (30)$$

Który w postaci kanonicznej zapisalibyśmy tak:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{Q} = \mathbf{f}(\mathbf{Q}, t) \quad (31)$$

Gdzie:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} Q^{(0)} \\ Q^{(1)} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} Q^{(1)} \\ -\frac{1}{LC} Q^{(0)} - \frac{R}{L} Q^{(1)} + \frac{E}{L} \end{bmatrix}$$

Nasza użyteczna informacja w tym przypadku to pierwsza pochodna ładunku po czasie, czyli prąd. Warto zauważyć, że w przypadku układu równań różniczkowych liniowych można wyrazić go w postaci macierzowej. Tutaj będzie to:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \mathbf{Q} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} \quad (32)$$

### 3.1.2 ANALIZA SYSTEMÓW, AUTOMATYCZNA GENERACJA UKŁADÓW RÓWNAŃ

Oprócz redukcji równań wyższego poziomu do układu równań stopnia pierwszego, układy równań różniczkowych wynikają też ze sformułowania rozwiązywanego problemu wtedy, kiedy chcemy na naszą funkcję narzucić więcej niż jeden warunek.

#### PRZYKŁAD:

Układy równań różniczkowych stopnia pierwszego powstają bezpośrednio przy rozwiązywaniu problemu trajektorii. Przykładowo rozważmy problem trajektorii lotu rakiety:

Rys. 3 . Układ sił działających na ракетę w locie.

Równania opisujące ruch takiego obiektu to:

$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = \frac{C-T}{m} - g\sin(\alpha) \\ \frac{dx}{dt} = V\cos(\alpha) \\ \frac{dy}{dt} = V\sin(\alpha) \end{cases} \quad (33)$$

Gdzie: V to prędkość rakiety, x i y to jej składowe położenia w osi x i y, C to siła ciągu silnika, a T to oddziałujące siły tarcia. Zarówno V, x, y jak i T oraz C mogą być funkcjami czasu/położenia, ale przyjmijmy w tym przykładzie że są stałe, dla uproszczenia.

Zapisując ten układ równań różniczkowych z postaci kanonicznej napisalibyśmy:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, t) \quad (34)$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} V \\ x \\ y \end{bmatrix} \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} \frac{C-T}{m} - g\sin(\alpha) \\ V\cos(\alpha) \\ V\sin(\alpha) \end{bmatrix}$$

W praktyce często występują problemy mieszane – część równań pochodzi ze sformułowania problemu, ale mogą to być równania różniczkowe wyższych rzędów. Zostaną one wtedy sprowadzone do układu równań rzędu pierwszego i z pozostałymi równaniami będą tworzyły duży układ równań opisujący problem za pomocą równań stopnia pierwszego.

Dlatego też w metodach numerycznych położono szczególny nacisk na dopracowanie i analizę metod rozwiązywania układów równań stopnia pierwszego.

#### NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ROZDZIAŁU:

- Istnieją różne rodzaje równań różniczkowych i układów równań różniczkowych. Na wykładzie będziemy się zajmować wyłącznie równaniami różniczkowymi zwyczajnymi.
- Postać kanoniczna układu równań różniczkowych wygląda następująco:

$$\frac{d}{dx}\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, x) \quad (35)$$

gdzie  $\mathbf{y}$  jest wektorem pochodnych szukanej funkcji, a  $\mathbf{f}$  wektorem prawej strony układu równań.

- Układ równań różniczkowych można stworzyć poprzez redukcję równania wyższego rzędu (N-tego) do układu równań różniczkowych rzędu pierwszego według następującego schematu:

$$\frac{d^N y}{dx^N} = f\left(\frac{d^{N-1}y}{dx^{N-1}}, \frac{d^{N-2}y}{dx^{N-2}}, \dots, \frac{dy}{dx}, y, x\right) \quad (36)$$

jest równoznaczne z :

$$\frac{d}{dx}\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, x) \quad (37)$$

gdzie:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y^{(0)} \\ y^{(1)} \\ \dots \\ y^{(N-1)} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \dots \\ y^{(N-1)} \\ f(y^{(2)}, y^{(1)}, y^{(0)}, x) \end{bmatrix} \quad \text{oraz } y^{(n)} = \frac{dy^{(n-1)}}{dx}$$

## NUMERYCZNE ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH

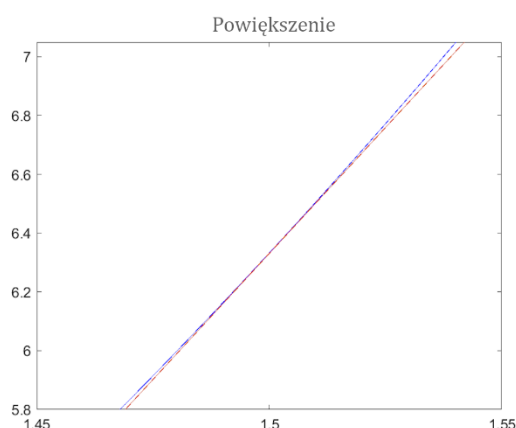
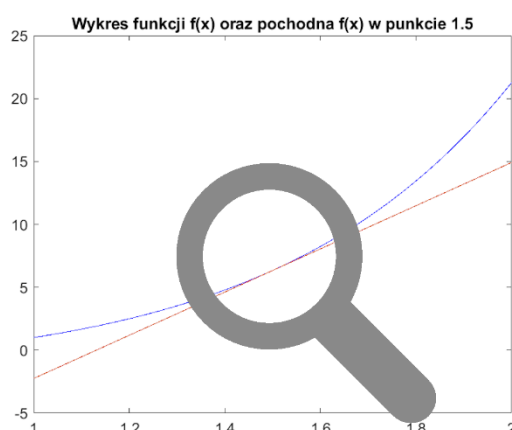
### 4.1 ROZWIĄZANIE NUMERYCZNE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH

W przeciwieństwie do rozwiązania analitycznego, metody numeryczne nie mogą nam podać wzoru na szukaną funkcję. Przyjmujemy zatem, że **rozwiązaniem naszego problemu będzie podanie przebiegu szukanej funkcji** (tzn. wartości tej funkcji dla wybranych wartości zmiennej niezależnej  $x$ ) – takie metody rozwiązywania R.R. nazywamy metodami dyskretnymi.

Nie da się rozwiązać równania różniczkowego w sposób jednoznaczny, jeżeli nie ma się dodatkowej informacji. Może ona mieć dwojaką postać:

- Albo znamy stan naszego układu w którymś momencie, lub położeniu i chcemy się dowiedzieć jak się będzie zmieniał od tego momentu – jest to **warunek początkowy**. Przykładowo znamy koncentrację początkową elektronów w półprzewodniku w chwili zero i chcemy wyliczyć zmianę ich rozkładu do momentu uzyskania stanu ustalonego.
- Albo znamy stałe parametry jakichś granic obszaru, w którym chcemy rozwiązać nasz problem – jest to tzw. **warunek brzegowy**. Przykładowo mamy dielektryk, który jest umieszczony między dwoma powierzchniami przewodzącymi i chcemy poznać rozkład pola między tymi powierzchniami – jest to problem symulacji rezonatora lub anteny w zależności od parametrów tych powierzchni.

Drugie istotne założenie jakie będziemy przyjmować w trakcie wykładu, poza tym, że zajmujemy się wyłącznie równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, jest takie, że **będziemy rozważać wyłącznie zagadnienia z warunkiem początkowym**. Zadania z warunkami brzegowymi zazwyczaj są adekwatne dla równań różniczkowych cząstkowych, ale ich rozwiązywanie nie różni się w sposób zasadniczy od rozwiązywania zadań z warunkiem początkowym.



**czym polegają metody numeryczne rozwiązywania U.R.R.?** Rozpatrzmy to na przykładzie jednego równania typu  $\frac{dy}{dx} = C_0 y + C_1 x + C_2$ . Wyobraźmy sobie, że nasza szukana funkcja  $y$  ma pewien przebieg (wykres) – na razie znamy tylko jeden punkt na tym wykresie (warunek początkowy, czyli wartości  $y_0$  oraz  $x_0$ ), oraz wiemy jaka jest pochodna w tym punkcie (możemy ją wyznaczyć z naszego równania podstawiając wartości z warunku początkowego, będzie ona równa  $C_0 y_0 + C_1 x_0 + C_2$ ).

Na

Pochodna w punkcie z definicji mówi nam o tym, jak szybko funkcja przyrasta w sąsiedztwie danego argumentu. Obrazuje to poniższy rysunek.

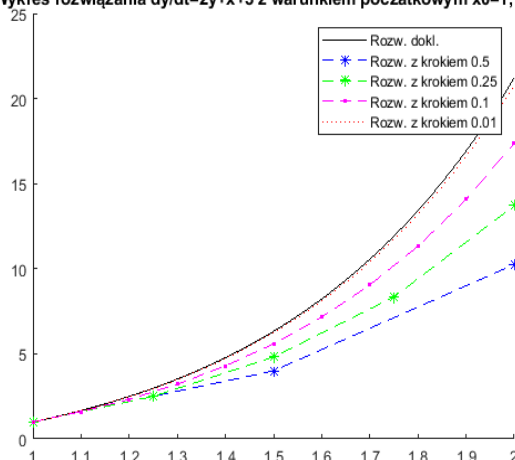
To znaczy, że znając wartość funkcji i jej pochodnej w punkcie  $x_0$ , jesteśmy w stanie wyznaczyć wartość tej funkcji w bliskim otoczeniu  $x_0$  (ściśle w nieskończenie bliskim otoczeniu) – np. w punkcie  $x_0 + \delta x$ , gdzie  $\delta x \rightarrow 0$ . Matematycy zapisaliby to:

$$f'(x_0) \stackrel{?}{=} \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \delta x) - f(x_0)}{\delta x} \quad \delta x \rightarrow 0 \Rightarrow f(x_0 + \delta x) = f(x_0) + \delta x * f'(x_0) \quad (38)$$

Znając wartość funkcji w punkcie  $x_1 = x_0 + \delta x$  możemy z naszego równania wyznaczyć pochodną  $f'(x_1)$ , a następnie analogicznie jak przed chwilą  $f(x_2)$  oraz  $f'(x_2)$ , gdzie  $x_2 = x_1 + \delta x$  itd. W ten sposób wykonując nieskończenie wiele ruchów, dokładnie odtworzymy wykres funkcji  $f(x)$ .

W praktyce numerycznej oczywiście nie jest możliwe wykonanie nieskończenie wielu obliczeń, jak i reprezentowanie nieskończenie małych liczb. Jednak stosując bardzo dużo bardzo małych kroków, osiągniemy wykres funkcji, który będzie bardzo podobny do wykresu funkcji  $f(x)$ .

Wykres rozwiązania  $dy/dt=2y+x+3$  z warunkiem początkowym  $x_0=1, y_0=1$



Ten rysunek obrazuje, jak podobny może być „wyliczony” wykres do rzeczywistego wykresu szukanej funkcji, w zależności od przyjętego kroku. W dalszych pkt. omówimy to zagadnienie dokładniej. W szczególności powiemy jak dobrać długość kroków, żeby osiągnąć wystarczająco dobre rozwiązanie i jednocześnie osiągnąć je w wystarczająco dobrym czasie. Ponadto okaże się, że przy skończeniu małym kroku może opłacać się zmodyfikować formułę zaproponowaną powyżej na podstawie matematycznej definicji pochodnej. **To właśnie przede wszystkim wybór tej formuły definiuje metodę numeryczną.**

**Źle zastosowana metoda może zwracać wyniki nierzeczywiste ze względu na problemy z dokładnością lub stabilnością. Obserwować wtedy można tzw. artefakty, czyli elementy rozwiązania, które w rzeczywistości nie mają prawa istnieć, a wynikają jedynie z niedoskonałości metod numerycznych. Zły dobór metody może również uniemożliwić uzyskanie wyników z oczekiwaną dokładnością w rozsądnym czasie, ze względu na swoją złożoność obliczeniową.**

Aby właściwie posługiwać się oprogramowaniem CAD/CAE należy mieć świadomość tego typu problemów. Oprogramowanie takie ma zazwyczaj zaimplementowane wiele różnych metod, a wybór jednej z nich jest uzależniony od użytkownika. Z tego powodu istotne jest poznanie właściwości tych podstawowych metod, ich parametrów i cech.

#### NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ROZDZIAŁU:

- Aby jednoznacznie rozwiązać równanie/układ równań różniczkowych należy mieć dodatkową informację. Występuje ona w dwóch formach – warunku początkowego i warunku brzegowego. Na wykładzie będziemy się zajmować wyłącznie przypadkiem warunku początkowego.
- Jeżeli jesteśmy w stanie wyznaczyć wartość pochodnej funkcji (ogólnie nachylenia pewnej prostej) w punkcie, to w pewnym bardzo małym otoczeniu tego punktu możemy poruszać się wzdłuż linii stycznej i dostatecznie dobrze odwzorować wartość następnego punktu odległego o pewną odległość zwaną krokiem.

- Wykonanie nieskończenie wielu (nieskończenie małych) kroków pozwoliłoby dokładnie odtworzyć przebieg funkcji, jeżeli znamy jej wartość oraz jej pochodną w pewnym punkcie początkowym – metody numeryczne wykorzystują to, przybliżając nieskończoność bardzo dużą liczbą i uzyskując przybliżony wykres szukanej funkcji.

## METODY RÓŻNICOWE JEDNOKROKOWE, SCHEMAT I METODY TYPU RUNGEGO-KUTTY

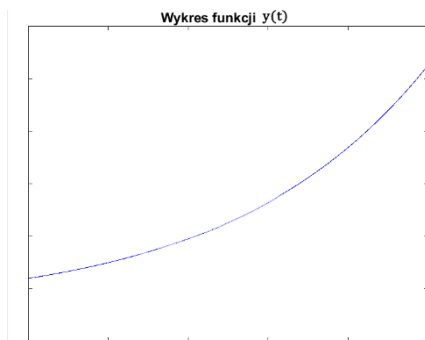
### 5.1 METODY RÓŻNICOWE JEDNOKROKOWE

Najbardziej rozpowszechnionymi metodami rozwiązywania równań różniczkowych są tzw. metody różnicowe jednokrokowe (w dalszej części wykładu zajmiemy się też metodami różnicowymi wielokrokowymi).

Najprościej wytłumaczyć działanie metody jednokrokowej na przypadku pojedynczego równania różniczkowego, choć przez pełną analogię można w dalszych rozważaniach zamienić oznaczanie szukanej funkcji  $y$  oraz prawej strony równania  $f$  na ich odpowiedniki układowe  $\mathbf{y}$  oraz  $\mathbf{f}$  bez wpływu na działanie metody.

Mamy więc podane dowolne równanie różniczkowe:

$$\frac{dy}{dt} = f(y, t) \quad (39)$$



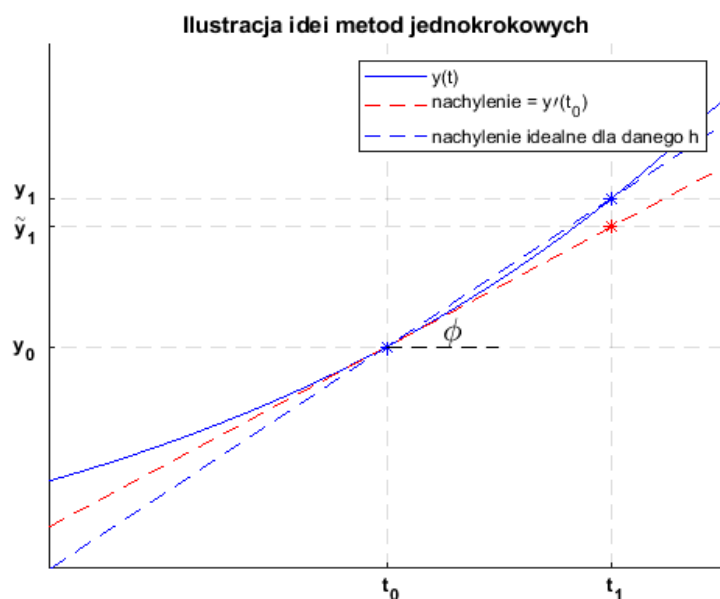
A wykres naszej szukanej (nieznanej) funkcji  $y(t)$  niech wygląda np. jak na rysunku obok. Rysunek poniżej przedstawia idee metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych, którą zaraz pokrótce omówimy. Sama funkcja  $y(t)$  jest nam nieznana, znamy natomiast pewien punkt leżący na tej krzywej, bowiem punkt  $(t_0, y_0)$  znany jest ze sformułowania problemu jako warunku brzegowego. Znane jest również równanie różniczkowe. Metody różnicowe, starają się na tej podstawie wyznaczyć optymalne nachylenie takiej prostej, żeby po przejściu do punktu odległego o  $h^4$ , wzdłuż tej prostej, znaleźć punkt jak najbardziej odpowiadający rzeczywistej wartości szukanej krzywej. Nachylenie to musi być estymowane na podstawie znanych wartości, a mamy do dyspozycji jedynie:  $h$ ,  $t_0$  oraz  $y_0$ . Można to zapisać w postaci ogólnej tak:

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(y_n, t_n, h) \quad (40)$$

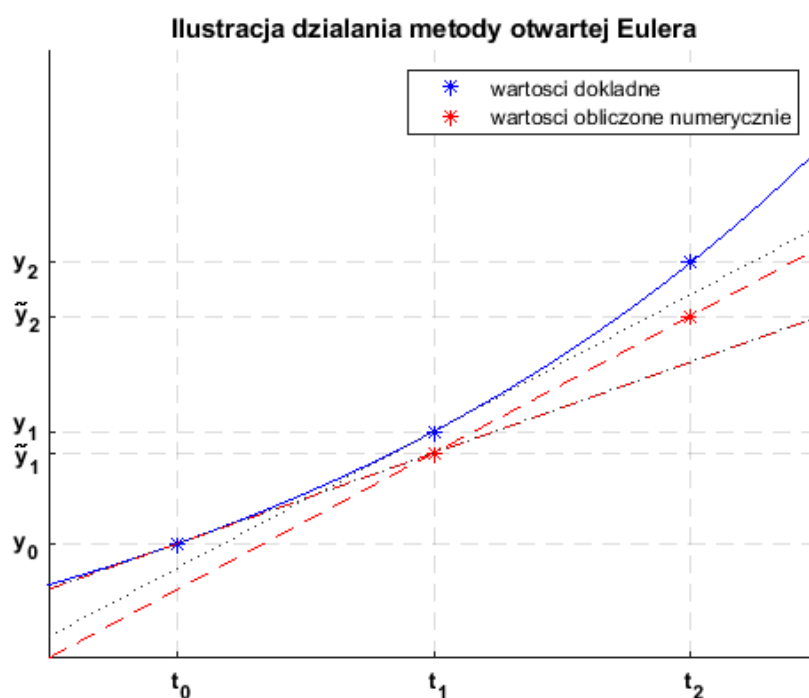
gdzie:  $y_{n+1}$  – to wartość funkcji w następnym punkcie,  $y_n$  to wartość już znana z warunku początkowego lub wyliczona w poprzednim kroku,  $h$  to krok, a  $\phi(y_n, t_n, h)$  jest funkcją używaną do przybliżenia optymalnego nachylenia  $\phi$  w każdym kroku. Dla nieskończenie małego  $h$  optymalne nachylenie jest równe stycznej do wykresu, co można zapisać  $\lim_{h \rightarrow 0} \phi(y_n, t_n, h) = y'(t_n)$ . W przypadku implementacji numerycznej,  $h$  nie może być nieskończenie małe i wtedy **kluczowy będzie sposób wyboru funkcji  $\phi(y_n, t_n, h)$  i to on definiuje poszczególne metody rozwiązywania równań różniczkowych.**

W analizie metod różniczkowych bardzo ważną rolę odgrywa krok  $h$ . Okazuje się, o czym jeszcze będziemy mówić, że ma on krytyczne znaczenie dla dokładności rozwiązania, a także dla uzyskania rozwiązania w ogóle (problem ten nazywamy stabilnością metody). **Jeżeli krok za każdym razem jest stały, to taką metodę nazywamy metodą stałokrokową**, istnieją jednak metody, w których krok może się zmieniać w funkcji  $n$  – takie metody nazywamy metodami zmiennokrokowymi – przykłady zostaną podane dalej.

<sup>4</sup>Odległość tę nazywamy krokiem



## 5.2 METODA EULERA (OTWARTA)



Najprostszą metodą różnicową stałokroową jest tzw. metoda Eulera (otwarta). W metodzie tej za estymatę nachylenia optymalnej krzywej przyjmuje się nachylenie krzywej stycznej do szukanej funkcji w znanym już ostatnio obliczonym punkcie:

Ponieważ z matematycznego punktu widzenia nachylenie prostej stycznej do krzywej jest równe jej pochodnej:

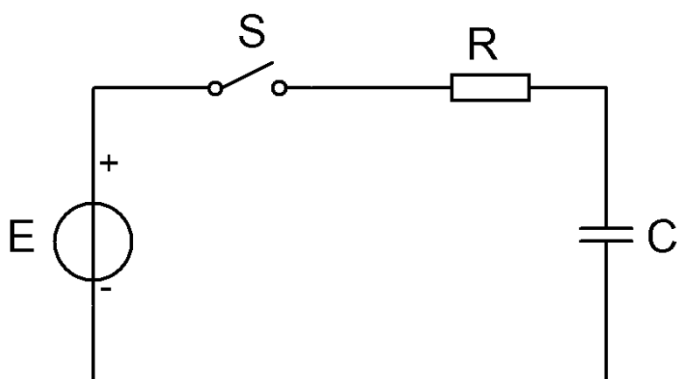
$$\phi(y, t, h) = \frac{dy}{dt} \quad (41)$$

To wyrażenie na funkcję  $\phi(y, t, h)$  jest odczytywane bezpośrednio z równania różniczkowego i jest równe prawej stronie równania. Zatem wzór ogólny metody Eulera wygląda następująco:

$$y_{n+1} = y_n + hf(y, t) \quad (42)$$

Następny punkt Aktualny punkt Krok Nachylenie stycznej (prawa strona równania różniczkowego)  
gdzie równanie różniczkowe:

$$\frac{dy}{dt} = f(y, t) \quad (43)$$

**PRZYKŁAD:**

Wykonajmy dwa pierwsze kroki metody

Eulera (otwartej) dla przypadku układu RC opisanego wcześniej:

Rys. 4 . Schemat do badania stanu nieustalonego układu RC.

Równanie opisujące ten układ, zgodnie z poprzednim przykładem to:

$$\frac{du}{dt} = -\frac{u}{RC} + \frac{E}{RC} \quad (44)$$

lub inaczej:

$$u^{(1)} = -\frac{1}{RC}u^{(0)} + \frac{1}{RC}E \quad (45)$$

Jest to postać kanoniczna równania typu  $\frac{dy}{dx} = f(y, x)$ 

Zatem zgodnie ze wzorem otwartej metody Eulera za nachylenie optymalnej krzywej przyjmujemy:

$$\phi(u, t, h) = \frac{du}{dt} = -\frac{u}{RC} + \frac{E}{RC} \quad (46)$$

Powstaje teraz tylko pytanie, jakie to jest  $u$ ? Ponieważ jest to tzw. otwarta odmiana metody za  $u$  przyjmujemy tę wartość którą znamy  $u=u_n$ .

Zatem wzór metody otwartej Eulera w tym przypadku to:

$$u_{n+1} = u_n + hf(u, t) = u_n + h \left( -\frac{u_n}{RC} + \frac{E}{RC} \right) \quad (47)$$

Jeżeli zatem przyjmujemy, że  $R=1k\Omega$  oraz  $C=1mF$ ,  $E=10V$ , a nasz warunek początkowy mówi, że układ był całkowicie rozładowany  $u_0(t_0)=0$ , a krok czasowy przyjmujemy na  $1ms$  to dwa pierwsze kroki metody:

$$u_1 = u_0 + h \left( -\frac{u_0}{RC} + \frac{E}{RC} \right) = 0 + 0.001 \left( -\frac{0}{1} + \frac{10}{1} \right) = 0.01 \quad (48)$$

$$u_2 = u_1 + h \left( -\frac{u_1}{RC} + \frac{E}{RC} \right) = 0.01 + 0.001 \left( -\frac{0.01}{1} + \frac{10}{1} \right) = 0.01999 \quad (49)$$

**5.3 DOKŁADNOŚĆ METOD RÓŻNICOWYCH STAŁOKROKOWYCH**

Metoda Eulera w większości praktycznych przypadków nie jest metodą wystarczająco dokładną. Wynika to z tego, że ma nie najlepszą *dokładność* i *stabilność*. Zajmijmy się teraz zagadnieniem dokładności. **Przez dokładność** rozumiemy błąd, jaki metoda wprowadza w wyliczeniu nowej wartości funkcji  $y_{n+1}$  przy założeniu,

że punkt na podstawie, którego go wyznaczamy ( $y_n$ ) jest znany dokładnie – jest tzw. błąd lokalny metody. Powstają pytania:

- Jak duży błąd popełniamy?
- Czy metoda w ogóle daje sensowny wynik (czy jest zbieżna)?
- Czy można skonstruować metodę która ma lepszą dokładność?

Metody rozwiązywania równań różniczkowych opisuje się pod względem dokładności za pomocą parametru zwanego rzędem metody. Rząd ten określa się z rozwinięcia w szereg Taylora funkcji nachylenia  $f(y(x), x)$  wokół punktu na podstawie, którego obliczamy nową wartość. Wróćmy na chwilę do równania różniczkowego:

$$\frac{dy}{dx} = f(y, x) \quad (50)$$

Funkcja  $f(y, x)$  zależy formalnie od dwóch zmiennych:  $y$  i  $x$ , ale ponieważ  $y$  jest też funkcją  $x$  możemy przyjąć, że funkcja  $f$  zależy wyłącznie od  $x$  i wtedy rozwinięcie funkcji  $f(y(x), x)$  w szereg Taylora wokół punktu  $(x_n, y_n)$  na podstawie, którego obliczymy nowy punkt wygląda tak:

$$f(y(x), x) = f(y_n, x_n) + f'(y_n, x_n)\delta x + f''(y_n, x_n)\frac{\delta x^2}{2!} + O(\delta x^3) \quad (51)$$

Podstawiając to rozwinięcie do równania różniczkowego i całkując otrzymujemy wyrażenie:

$$\delta y = f(y_n, x_n)\delta x + f'(y_n, x_n)\frac{\delta x^2}{2!} + f''(y_n, x_n)\frac{\delta x^3}{3!} + O(\delta x^4) \quad (52)$$

Bardzo ważne jest zrozumienie powyższego zapisu. Po pierwsze wyrażenie to jest stuprocentowo dokładne – jest to dokładna wartość przyrostu wartości funkcji  $\delta y = (y_{n+1} - y_n)$  dla kroku  $h = \delta x$ <sup>5</sup>. Po drugie  $f^{(n)}(y_n, x_n)$  oznacza  $n$ -tą pochodną prawej strony równania różniczkowego w punkcie  $x_n$  (jest to liczba). Zapis  $O(\delta x^4)$  to skrót ukrywający, w istocie niekończone, dalsze rozwinięcia szeregu Taylora wyższych rzędów.

Dla dowolnej metody różnicowej jednokrokowej błąd jaki popełniamy w jednym kroku, liczonym na podstawie dokładnej znajomości punktu  $(x_n, y_n)$  wynosi:

$$\varepsilon = \delta y - \widetilde{\delta y} \quad (53)$$

Gdzie  $\widetilde{\delta y}$  to przybliżenie jakie stosuje dana metoda.

Przykładowo dla metody Eulera:  $\widetilde{\delta y} = f(y_n, x_n)\delta x$

A zatem błąd metody otwartej Eulera wynosi:

$$\varepsilon = \delta y - \widetilde{\delta y} = \frac{df_n}{dx} \frac{\delta x^2}{2!} + \frac{d^2 f_n}{dx^2} \frac{\delta x^3}{3!} + O(\delta x^4) \quad (54)$$

Ponieważ dzięki zastosowaniu przybliżenia w postaci metody otwartej Eulera wyeliminowany został czynnik stopnia pierwszego, a czynniki stopnia drugiego i wyższych dalej istnieją w wyrażeniu na błąd to mówimy, że metoda otwarta Eulera jest rzędu pierwszego. Analogicznie metoda, która eliminuje składnik rzędu drugiego z powyższego wyrażenia będzie metodą rzędu drugiego itd.

Zrozumienie powyższej analizy jest niezwykle istotne. Rząd metody w sposób bardzo istotny definiuje jej praktyczne właściwości. Analiza ta wiąże też wielkość kroku z wielkością błędu, a więc i dokładnością rozwiązywania. Przykładowo powyższa analiza mówi nam, że w przypadku metody otwartej Eulera, jeżeli chcemy obliczyć wartość jakiejś funkcji w punkcie  $x_{n+1}$ , to błąd rozwiązywania zmaleje dwa razy, jeżeli zmniejszymy krok dwukrotnie (wykonamy bowiem dwa kroki wprowadzające ok. 4-krotnie mniejszy błąd). Jest to wynik bardzo słaby. Przypuśćmy bowiem, że chcemy policzyć jakąś wartość z dużą dokładnością w dalekiej chwili czasowej od naszego punktu początkowego. Każde zwiększenie dokładności o rząd wielkości wymaga zwiększenia liczby kroków dziesięciokrotnie.

W praktyce tego typu solvery potrafią operować na bardzo dużych układach równań. Przykładowo symulacja 2D prostej diody metodą elementów skończonych (FEM), żeby odpowiadała rzeczywistości, wymaga ok. 40-50 tys. punktów, w których rozwiązywane będzie równanie 2 rzędu. Powstanie zatem z tego układu równań o ilości równań 80 000 (redukcja do układu równań stopnia pierwszego). Jeżeli solver stosowałby metodę Eulera

<sup>5</sup> Używam tutaj oznaczenia  $\delta x$  zamiast  $\Delta x$  ze względu na formalizm teorii Taylora, żeby zaznaczyć, że jest to formalnie nieskończenie małe otoczenie punktu  $x$ . Dzięki temu możemy powiedzieć, że wyrażenie jest dokładne. Przy skończonej wartości otoczenia  $\Delta x$  wyrażenie nie byłoby już dokładne.

do rozwiązania tego typu zagadnienia to zwiększenie dokładności o rząd wielkości odczuwalnie wydłuży czas symulacji. W praktyce często wymagamy dokładności rzędu  $1e-6$  lub  $1e-8$ , a czasami lepszych, co wydłużyłoby czas symulacji do np. miliona lub stu milionów sekund (odpowiednio ok. 12 dni lub ok. pół roku).

Powyższy przykład dobrze ilustruje podstawowy problem, dla którego istnieje wiele metod rozwiązywania układów równań różniczkowych. Z jednej strony chcemy uzyskać rozwiązanie dokładne, z drugiej stosunkowo szybko. Zazwyczaj jednak jest tak, że zwiększenie dokładności odbywa się kosztem ilości wymaganych obliczeń i vice versa. Istnieją metody, które są optymalne tylko do pewnych typów danych, np. równań, w których większość funkcji nie zależy od wszystkich możliwych elementów wektora  $y$ , ale nie radzą sobie z układami pełnymi itp. Istotnym problemem jest też stabilność poszczególnych metod.

#### NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ROZDZIAŁU:

- Forma postaci ogólnej dowolnej metody różnicowej to:  $y_{n+1} = y_n + h\phi(y, t, h)$ .
- W powyższym wzorze  $\phi(y, t, h)$  oznacza nachylenie pewnej prostej, wzdłuż której będzie wyznaczany następny punkt szukanej funkcji. Nachylenie to zależy do aktualnego położenia i zmienia się wraz z kolejnymi krokami metody.
- Najprostszą metodą tego typu jest otwarta metoda Eulera, której wzór to:

$$y_{n+1} = y_n + hf(y, t) \quad (55)$$

Odpowiada on przyjęciu za estymator nachylenia prostej stycznej do szukanej funkcji  $y(x)$  w punkcie  $(x_n, y_n)$ .

- Dokładność danej metody rozwiązywania równania różniczkowego opisana jest przy pomocy rzędu metody  $r$ , który jest najwyższym wyrazem, jaki jest eliminowany z wyrażenia na błąd wynikającego z rozwinięcia rozwiązania dokładnego i przybliżonego badaną metodą

$$\delta y = f_n \delta x + \frac{d^r f_n}{dx^r} \frac{\delta x^{r+1}}{(r+1)!} + \frac{d^{r+1} f_n}{dx^{r+1}} \frac{\delta x^{r+2}}{(r+2)!} + O(\delta x^{r+3}) \quad (56)$$

- Rząd metody w istotny sposób mówi o praktycznych właściwościach metody, w szczególności o tym, jak zmieni się błąd rozwiązania wraz ze zmianą kroku.

#### SCHEMAT RUNGEGO-KUTTY

##### PODSTAWOWY ZAMYŚŁ METOD RUNGEGO-KUTTY

Historycznie powstało wiele metod różnicowych stałokrokowych rzędu drugiego i wyższych. Można by tutaj wymienić metodę Heuna, metodę punktu środkowego, czy zmodyfikowaną metodę Eulera.

Wszystkie te metody nazywamy metodami typu Rungego-Kutty. Runge i Kutta podali bowiem sposób na stworzenie wzoru metody o dowolnie wysokim rzędzie. **Podstawową zaletą metod typu Rungego Kutty jest fakt, że są to metody jednokrokowe wysokiego rzędu.** Jednokrokowość to bardzo pożądana w praktyce cecha. Powoduje to, że znakomita większość metod numerycznych zaimplementowanych w solverach jest metodami właśnie typu Rungego-Kutty.

Przykładowo w MATLABIE solver ODE23 czy ODE 45 implementują metody typu Rungego-Kutty rzędów 2, 3, 4 i 5.

Podstawowy schemat Rungego-Kutty wygląda tak:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^R w_i K_i \quad (57)$$

gdzie:

$$K_1 = f(x_n, y_n), K_i = f\left(x_n + a_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} K_j\right)$$

Zapis ogólny studenta niewprawionego w odczytywaniu zapisu matematycznego może wprowadzić w zakłopotanie. Wyjaśnijmy więc na czym polega pomysł Rungego-Kutty.

Po pierwsze metoda Rungego-Kutty jest metodą różnicową stałokrokową, więc dalej jest metodą o wzorze ogólnym:

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(y, t, h) \quad (58)$$

Różnica polega na tym, że schemat Rungego-Kutty jest w istocie przepisem na taki wybór estymaty nachylenia  $\phi(y, t, h)$ , aby uzyskać metodę dowolnego rzędu.

#### PRZYKŁAD:

Postaramy się zatem zbudować metodę typu Rungego-Kutty rzędu drugiego na przykładzie pojedynczego równania. Zgodnie z zasadą ogólną, jeżeli metoda ma być rzędu drugiego ( $R=2$ ), to:

$$y_{n+1} = y_n + h(w_1 K_1 + w_2 K_2) \quad (59)$$

W tej metodzie nasza estymata nachylenia  $\phi(y, t, h)$  wyrażona jest w postaci:

$$\phi(y, t, h) = (w_1 K_1 + w_2 K_2) \quad (60)$$

gdzie:

$$K_1 = f(x_n, y_n) \quad (61)$$

$$K_2 = f(x_n + a_1 h, y_n + b_{11} K_1 h) \quad (62)$$

Wartości parametrów  $w_1, w_2, a_1, b_{11}$  są nieznane. Musimy je obliczyć tak, aby metoda była rzędu drugiego. Aby zrobić to w sposób sensowny należy wzór naszej metody:

$$y_{n+1} = y_n + h(w_1 K_1 + w_2 K_2) \quad (63)$$

Rozwinąć w szereg Taylora wokół punktu  $(x_n, y_n)$  tak, jak robiliśmy to w analizie błędów. Na razie przejdziemy do wniosków z tego płynących, a samo rozwinięcie można łatwo znaleźć w literaturze. Na podstawie tego rozwinięcia będziemy starali się sformułować takie warunki na parametry metody, aby wyeliminować z niego czynnik stopnia drugiego.

Z analizy tego rozwinięcia wychodzą nam trzy warunki na parametry  $w_1, w_2, a_1, b_{11}$ :

$$\begin{cases} w_1 + w_2 = 1 \\ w_2 a_1 = 0.5 \\ w_2 b_{11} = 0.5 \end{cases} \quad (64)$$

Jest to układ trzech równań z czterema niewiadomymi, ma więc wiele rozwiązań. Dlatego też istnieje wiele metod Rungego-Kutty drugiego stopnia.

Przykładowo, jeżeli przyjmiemy arbitralnie, że:

$$w_2 = 0.5 \quad (65)$$

To pozostałe czynniki wyjdą następująco:  $w_1 = 0.5, a_1 = 1$  oraz  $b_{11} = 1$

A wzór metody to:  $y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{1}{2}f(x_n, y_n) + \frac{1}{2}f(x_n + h, y_n + f(x_n, y_n)h)\right)$

Jest to tzw. metoda Heuna.

Jeżeli natomiast przyjeliśmybyśmy  $w_2 = 1$  otrzymalibyśmy wzór tzw. metody punktu środkowego itp.

Analogicznie można skonstruować metodę Rungego-Kutty dowolnie wysokiego rzędu. Oczywiście schemat Rungego-Kutty zapewnia wyłącznie odpowiedni rząd metody, natomiast dobór współczynników ma również wpływ na inne właściwości metody np. jej stabilność. Dlatego też istnieje ograniczona liczba w praktyce używanych metod Rungego-Kutty danego rzędu stworzonych tak, żeby zoptymalizować inne parametry numeryczne, o których opowiemy sobie dalej.

Jeżeli zatem możliwe jest skonstruowanie metody jednokrokowej dowolnie wysokiego rzędu, gdzie jest haczyk? Tkwi on w ilości nakładu obliczeniowego potrzebnego do wykonania jednego kroku metody.

## 6.2 INTERPRETACJA GEOMETRYCZNA SCHEMATU RUNGEGO-KUTTY

[obraz EMF -- brak  
podglądu]

Intuicyjnie czujemy, że metoda Heuna (RK2) da lepsze efekty przybliżenia,

niż metoda Eulera. Można to zinterpretować graficznie. Punkt A na rysunku oznacza  $f(t_0, x_0)$ , czyli wartość funkcji znaną z warunku początkowego, lub już wyliczoną (przybliżoną) poprzez dotychczasowe działanie algorytmu. Chcemy wyznaczyć przybliżenie funkcji dla czasu  $t_0 + h$ . Otwarty schemat Eulera wyznaczy je jako  $f(t_0 + h) = f(t_0) + h * f'(t_0)$  czyli idzie w kierunku stycznym do wykresu funkcji w punkcie  $t_0$  aż do argumentu większego o  $h$  (na rysunku punkt C). Z kolei w zmodyfikowanym schemacie Eulera przyjmujemy za różnicę:  $h$  pomnożone przez kierunek wyznaczony w dodatkowym pomocniczym punkcie  $\hat{x} = x + \frac{1}{2}h$  oznaczonym jako B, tzn. idziemy w kierunku  $f(t + \frac{1}{2}h, \hat{x})$  – tak jak w metodzie Eulera, następnie sprawdzamy jakie nachylenie ma styczna w dla  $t + \frac{1}{2}h$  po czym zgodnie z tym nowym nachyleniem wykonujemy krok do przodu z p. A o pełną wartość  $h$ . Otrzymujemy w efekcie punkt D. Na rysunku widać, że jeśli nachylenie funkcji w okolicy  $x_0$  mocno się zmienia, to wartość nachylenia w punkcie B powinna być lepsza, niż w A. Jest to oczywiście argument heurystyczny.

Ilustracja działania metody RK2

W ten sposób można geometrycznie pokazać na czym polega pomysł, który przedstawili Runge i Kutta, zrobimy to na przykładzie klasycznej metody rzędu czwartego (RK4). Wzór tej metody (już po wyznaczeniu wszystkich niezbędnych współczynników) wygląda następująco:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) h \quad (66)$$

gdzie estymata nachylenia:

$$\phi(y, t, h) = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (67)$$

Przyjrzyjmy się wszystkim członom  $k_i$ :

$$k_1 = f(x_n, y_n) \quad (68)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1h\right) \quad (69)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2h\right) \quad (70)$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + k_3h) \quad (71)$$

Nasze pierwsze  $k_1$  jest pierwszym estymatorem nachylenia branego do obliczenia  $\phi(y, t, h)$  – jest to po prostu wartość nachylenia stycznej do funkcji w punkcie  $(x_n, y_n)$ .

Czynnik  $k_2$  jest wartością nachylenia krzywej  $y(x)$  obliczonej wg równania różniczkowego, po podstawieniu z prawej strony równania  $x = x_n + \frac{1}{2}h$  i dla wartości  $y$  dla połowy długości kroku obliczonej na podstawie pierwszego przybliżenia ( $y = y_n + \frac{1}{2}hk_1$ ) – tak jak w metodzie Heuna.

Trzeci czynnik  $k_3$  jest nachyleniem  $y(x)$  obliczonym wg równania różniczkowego po podstawieniu z prawej strony równania:  $x = x_n + \frac{1}{2}h$  oraz za  $y(x)$  estymatę tej wartości dla połowy długości kroku obliczoną z nachylenia  $k_2$  ( $y = y_n + \frac{1}{2}hk_2$ ).

Wreszcie czwarty czynnik jest nachyleniem krzywej  $y(x)$  w punkcie odpowiadającym właściwemu krokowi podstawiając do prawej strony równania różniczkowego wartość  $y(x + h)$  obliczoną na podstawie nachylenia  $k_3$  ( $y = y_n + hk_3$ ), oraz  $x = x_n + h$ .

Natomiast właściwe nachylenie ( $\phi(x)$ ) w tej metodzie jest sumą wyznaczonych nachyleń „pomocniczych” branych z różnymi wagami  $w_i$ . Wartość wag w definiuje konkretną metodę.

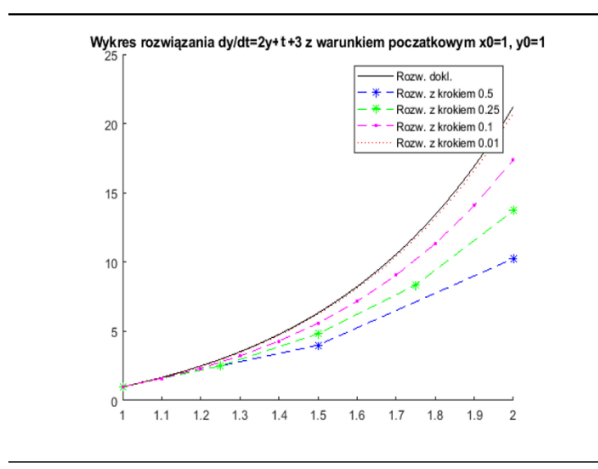
Widać tutaj jednak, że wzrost dokładności metody jest okupiony koniecznością obliczenia 4-krotnie funkcji  $f(y, x, h)$  w najprostszej implementacji. Pamiętając, że dotyczy to także układów równań wzrost złożoności obliczeniowej może być na tyle duży, że nieoptyczne jest dalsze zwiększenie rzędu metody (pamiętajmy, że wiąże

się to z możliwością zmiany kroku w celu poprawienia dokładności – w metodzie 4 rzędu 2-krotne zmniejszenie kroku powoduje 16-krotne polepszenie dokładności). Z tego też powodu oraz ze względu na problemy ze stabilnością metod Rungego-Kutty wysokich rzędów nie spotyka się raczej metod rzędu wyższego niż 5.

### 6.3 METODY ZMIENNIKROKOWE

Dotychczas mówiliśmy wyłącznie o metodach stałokrokowych. Są one wygodne w analizie i proste w zrozumieniu. Posiadają jednak bardzo poważną wadę – aby rozwiązać dany problem przy ich pomocy trzeba znać krok z jakim będziemy rozwiązywać problem. Wiemy też, że od kroku zależy dokładność rozwiązania, musimy go więc dobrać tak, żeby w najgorszym miejscu funkcji  $y(x)$  uzyskać błąd nie większy niż zakładany. Dobrze to odzwierciedla przykład na Rys. 5, który pokazuje funkcję stosunkowo gładką z obszarem szybkiej zmienności. Dla uproszczenia strzałkami zaznaczone jest wyliczone dowolną metodą nachylenie brane do wzoru metody różnicowej.

**Tabela 1:** Rys. 5. Wpływ wielkości kroku na błąd rozwiązania dla metod stałokrokowych.



Widać tutaj wyraźnie, że przy stosunkowo dużym kroku metoda dosyć dobrze radzi sobie w wolnozmiennym obszarze, ale błąd dramatycznie rośnie w przypadku wejścia w obszar szybkiej zmienności. Dopiero zmniejszenie kroku powoduje zmniejszenie błędu. W metodzie stałokrokowej musimy wybrać krok na tyle mały, aby nawet w najgorszym obszarze zapewnić wymaganą dokładność (dla każdej z praktycznie użytecznych metod istnieją odpowiednie sposoby oszacowania wielkości tego kroku). Takie podejście niezwykle zwiększa ilość wymaganych obliczeń, a więc i czas potrzebny do uzyskania rozwiązania. Nie jest to problem trywialny – prawidłowo zaimplementowane metody na doskonałej klasy komputerach mogą w takim przypadku wyglądać na zawieszone.

**Problem ten można częściowo rozwiązać stosując tzw. metody zmiennokrokowe. W metodach zmiennokrokowych wykonanie właściwego kroku metody poprzedzone jest analizą błędu jaki uzyskano przy wykonaniu kroku z wartością przyjętą poprzednio. Jeżeli błąd jest znacząco niższy od wymaganego, to krok można wydłużyć – od tego momentu metoda posuwa się z większym krokiem, a więc szybciej. Jeżeli natomiast trafimy na obszar, gdzie oszacowanie błędu jest dużo większe niż maksymalny dopuszczalny błąd krok będzie zmniejszany do momentu zmieszczenia się w przyjętych wartościach.**

Przykładowy schemat implementacji metody zmiennokrokowej wygląda tak jak na Rys. 6.

Kluczową sprawą jest sposób, w jaki obliczana jest estymata błędu w nowym punkcie. Istnieją dwa sposoby:

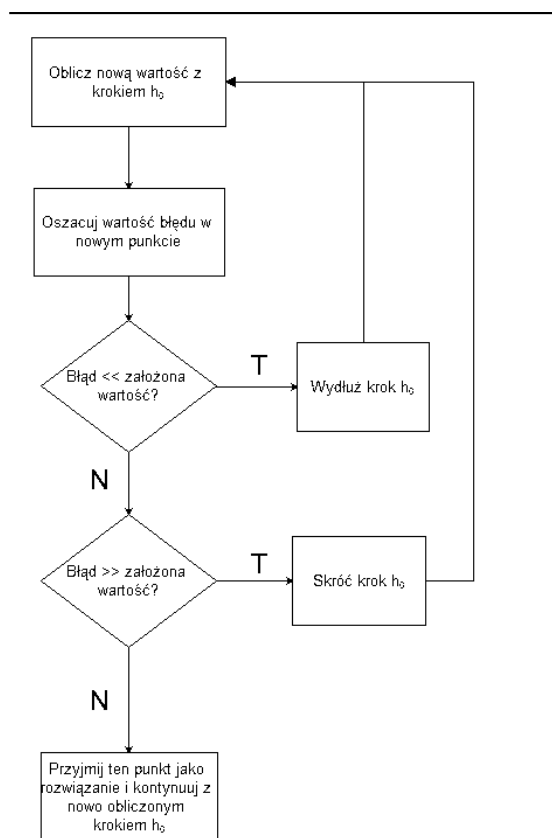
#### METODA FEHLBERGA – METODY RUNGEGO-KUTTY-FEHLBERGA

Metoda Fehlberga jest popularnie wykorzystywana w połączeniu z metodami typu Rungego-Kutty. Polega ona na wykorzystaniu dwóch metod o rzędzie różniącym się o 1. Solvery implementujące tego typu metody są popularnie wykorzystywane do typowych równań oraz jako metody „idące na pierwszy ogień” w przypadku rozwiązywania nowych układów równań, lub takich układów równań, których właściwości numerycznych nie znamy.

Oszacowanie błędu jest tutaj bardzo proste – pamiętamy z rozdziału 0, że jeżeli metoda jest rzędu  $r$ , to błąd jaki popełnia w jednym kroku można wyrazić jako:

$$\delta y = f_n \delta x + \frac{d^r f_n}{dx^r} \frac{\delta x^{r+1}}{(r+1)!} + \frac{d^{r+1} f_n}{dx^{r+1}} \frac{\delta x^{r+2}}{(r+2)!} + O(\delta x^{r+3}) \quad (72)$$

Wyznaczając rozwiązanie w nowym punkcie metodą rzędu niższego, a następnie metodą rzędu wyższego wiemy, że błąd jest nie większy niż różnica tych rozwiązań. Takie odjęcie odpowiada sytuacji,



Rys. 6. Przykładowy schemat implementujący metodę zmiennokrokową

w której w powyższym równaniu zerują się wszystkie wyrazy poza  $\frac{d^r f_n}{dx^r} \frac{\delta x^{r+1}}{(r+1)!}$ , który jest oszacowaniem maksymalnym błędu.

Metoda ta jest szczególnie często wykorzystywana w połączeniu z metodami Rungego-Kutty, ponieważ w tych metodach, dzięki znanej zależności ogólnej, możliwe jest wyprowadzenie pojedynczego wzoru do obliczenia estymaty błędu (dzięki czemu nie musimy w rzeczywistości wykonywać tylu obliczeń funkcji  $f(y, x)$  jaką musielibyśmy wykonać licząc faktycznie dwa razy wartość w nowym punkcie). W zależności od przyjętych metod Rungego-Kutty tworzony jest wzór pozwalający na oszacowanie błędu i wyznaczenie nowej długości kroku, którego współczynniki liczbowe są stabilaryzowane.

Najbardziej popularne to:

- metoda Casha-Karpa
- metoda Dormanda-Prince'a (ode45)
- metoda Bogackiego-Shampine'a (ode23)
- metoda Fehlberga

Tego typu nazwy pojawiają się często w dokumentacji w nawiasach podano nazwy solverów MATLABA implementujących daną metodę.

Znów ze względu na problem stabilności, popularnie korzysta się wyłącznie z niektórych par metod. Przykładowo popularnie wykorzystuje się metody Rungego-Kutty rzędu 4 i 5 oraz 2 i 3.

## METODA RUNGEGO

Drugim sposobem na oszacowanie błędu jest skorzystanie z tej samej metody kilkakrotnie – obliczając nową wartość z krokiem  $h$  oraz dwa razy z krokiem  $h/2$ . Takie podejście nosi nazwę metody Rungego. Wzór na oszacowanie błędu jest bardziej skomplikowany i jest podany na slajdach wykładowych wraz z analizą. Tego typu podejście jest rzadziej stosowane ze względu na trudności z opracowaniem zoptymalizowanego wzoru do implementacji.

### NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ROZDZIAŁU

- Istnieje sposób na skonstruowanie metody otwartej jednokrokowej dowolnego rzędu posługując się schematem Rungego-Kutty.
- Schemat Rungego-Kutty polega na tworzeniu coraz bardziej dokładnych przybliżeń nachylenia prostej  $\phi(y,t,h)$  poprzez oszacowanie kolejnych nachyleń w punkcie odległym o pełen krok oraz pomiędzy krokami oraz ich późniejszym zsumowaniu.
- W praktyce rzadko korzysta się z metod stałokrokowych ponieważ zachodzi problem takiego doboru odpowiednio małego kroku, który gwarantowałby uzyskanie zakładanej dokładności w najgorszym możliwym przypadku, nawet jeżeli nie jest to konieczne w innych miejscach funkcji  $y(x)$ .
- Problem ten rozwiązują metody zmiennokrokowe, w których krok zmienia się wraz z wyznaczaniem kolejnych punktów szukanej funkcji  $y(x)$  tak, aby błąd rozwiązania był w przybliżeniu stały i równy założonemu.
- Najczęściej stosowanymi metodami tego typu są metody Fehlberga w połączeniu z metodami typu Rungego-Kutty.